Corso di Cybersecurity – Epicode

Report dell'Esercitazione

Simulazione della Configurazione di una Rete Aziendale

Segmentazione di Rete con VLAN

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

5 ottobre 2026

Indice

1 Riassunto 2
2 Obiettivi 2
3 Configurazione del Laboratorio 3
3.1 Ambiente di laboratorio 3
3.2 Configurazione di rete 3
3.3 Installazione e configurazione 4
3.4 Verifica 6
4 Analisi dei Dati Raccolti 9
4.1 Topologia realizzata 9
4.2 Assegnazione delle VLAN per switch 9
4.3 Test di connettività 10
4.4 Analisi della trama 802.1Q sul trunk 10
4.5 Test di isolamento tra VLAN 13
4.6 Suggerimenti per Sviluppi Futuri 14
5 Conclusioni 15

1 Riassunto

Il presente report descrive la progettazione, la configurazione e la verifica di una rete locale segmentata tramite VLAN (Virtual LAN) su Cisco Packet Tracer, sviluppata a supporto di un caso di studio aziendale: uno studio legale con sede in due edifici, ciascuno articolato su tre reparti (segreteria, area legale, direzione). La rete è stata realizzata con tre switch Catalyst 2960 interconnessi in cascata tramite collegamenti trunk 802.1Q, con quattro VLAN dedicate (VLAN 2–5), ciascuna associata a una sottorete IP distinta. La configurazione è stata verificata con i comandi `show vlan brief` e `show interfaces trunk`, con test di connettività ICMP tra terminali della stessa VLAN collegati a switch fisici differenti, con l'analisi in modalità Simulation del percorso dei pacchetti e della trama 802.1Q sul trunk e, infine, con un test negativo che conferma l'isolamento tra VLAN diverse. Il documento include inoltre una valutazione critica del lavoro svolto, con indicazioni per una sua evoluzione verso un'architettura di rete instradata e più aderente a standard aziendali.

2 Obiettivi

- Progettare una rete segmentata in 4 VLAN distinte.
- Utilizzare almeno 2 switch, con almeno una VLAN che colleghi dispositivi installati su switch differenti.
- Eseguire il subnetting della rete, assegnando a ciascuna VLAN una rete IP dedicata.
- Verificare il corretto funzionamento del collegamento trunk tra gli switch.
- Verificare, oltre al trunk, che il traffico resti confinato nella VLAN di appartenenza.
- Documentare configurazione, motivazioni progettuali e vantaggi/svantaggi dell'uso delle VLAN.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente di laboratorio

La simulazione è stata realizzata interamente in Cisco Packet Tracer. Sono stati utilizzati tre switch Catalyst 2960-24TT (Switch0, Switch1, Switch2) e un insieme di terminali (PC-PT, Laptop-PT) a rappresentare le postazioni di lavoro. Il modello aziendale scelto è quello di uno studio legale attivo su due sedi, ciascuna organizzata su tre reparti: Segreteria, Studio Legale e Direzione (Responsabile e Titolare).

3.2 Configurazione di rete

Sono state create quattro VLAN (oltre alla VLAN 1 di default), una per ciascun raggruppamento funzionale individuato nel modello aziendale, e a ciascuna è stata assegnata una sottorete IP dedicata (Tabella 1). Il nome di ciascuna VLAN è identico su tutti gli switch in cui è definita.

Tabella 1: Piano delle VLAN, delle sottoreti e dei gateway.

VLAN	Nome	Sottorete	Gateway	Switch con porte di accesso
2	Segreteria	192.168.1.0/24	192.168.1.1	Switch0, Switch1
3	StudioLegale	192.168.2.0/24	192.168.2.1	Switch0, Switch1
4	Responsabili	192.168.3.0/24	192.168.3.1	Switch1, Switch2
5	Proprietario	192.168.4.0/24	192.168.4.1	Switch2

La Tabella 2 riporta il piano di indirizzamento IP assegnato ai terminali, raggruppati per VLAN (il reparto coincide con il nome della VLAN) e verificato sulla topologia realizzata in Packet Tracer (Fig. 3). La subnet mask è 255.255.255.0 (/24) per tutte le reti e il gateway di ciascun terminale è l'indirizzo .1 della propria sottorete (Tabella 1).

Tabella 2: Piano di indirizzamento IP dei terminali, per VLAN.

Indirizzo IP	Sede	Switch
VLAN 2 – Segreteria		
192.168.1.11	Sede 1	Switch0
192.168.1.12	Sede 1	Switch0
192.168.1.13	Sede 1	Switch0
192.168.1.14	Sede 1	Switch1
192.168.1.15	Sede 2	Switch1
VLAN 3 – StudioLegale		
192.168.2.11	Sede 2	Switch0
192.168.2.12	Sede 2	Switch0
192.168.2.14	Sede 2	Switch1
192.168.2.15	Sede 1	Switch1
VLAN 4 – Responsabili		
192.168.3.11	Sede 1	Switch1
192.168.3.14	Sede 2	Switch1
192.168.3.12	Sede 1	Switch2
192.168.3.13	Sede 2	Switch2
VLAN 5 – Proprietario		
192.168.4.11	Sede 1	Switch2
192.168.4.12	Sede 2	Switch2

3.3 Installazione e configurazione

Su ciascuno switch sono state create le VLAN necessarie e assegnate alle rispettive porte di accesso (`switchport mode access`); i collegamenti tra gli switch sono stati configurati come trunk 802.1Q (`switchport mode trunk`) sulle interfacce Gigabit, in modo da permettere il transito di tutte le VLAN tra i tre apparati. Il trunk va configurato su *entrambi* i lati del cavo. Di seguito i comandi eseguiti su ciascun apparato.

Switch0 – VLAN 2 e 3, trunk verso Switch1 su Gig0/1:

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# name Segreteria
Switch(config-vlan)# vlan 3
Switch(config-vlan)# name StudioLegale
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 3
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/4 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Switch1 – VLAN 2, 3 e 4, due trunk (Gig0/1 e Gig0/2, uno verso ciascuno degli altri switch):

```
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# name Segreteria
Switch(config-vlan)# vlan 3
Switch(config-vlan)# name StudioLegale
Switch(config-vlan)# vlan 4
Switch(config-vlan)# name Responsabili
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/3
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/2, fastEthernet 0/5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/4, fastEthernet 0/6
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 4
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Switch2 – VLAN 4 e 5, trunk verso Switch1 su Gig0/1:

```
Switch(config)# vlan 4
Switch(config-vlan)# name Responsabili
Switch(config-vlan)# vlan 5
Switch(config-vlan)# name Proprietario
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 4
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/3 - 4
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 5
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

3.4 Verifica

La corretta assegnazione delle porte alle rispettive VLAN è stata verificata su ciascuno switch con il comando `show vlan brief` (Fig. 1). Le interfacce Gigabit configurate come trunk non compaiono tra le porte di nessuna VLAN, perché non appartengono a una singola VLAN; sono invece presenti nell'elenco della VLAN 1 le sole interfacce non utilizzate.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
2    Segreteria                       active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
3    StudioLegale                     active    Fa0/4, Fa0/5
4    Responsabili                     active
5    Proprietario                     active
```

(a) Switch0: Fa0/1–3 in VLAN 2, Fa0/4–5 in VLAN 3.

```
Switch>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
2    Segreteria                       active    Fa0/1, Fa0/3
3    StudioLegale                     active    Fa0/2, Fa0/5
4    Responsabili                     active    Fa0/4, Fa0/6
5    Proprietario                     active
```

(b) Switch1: Fa0/1 e Fa0/3 in VLAN 2, Fa0/2 e Fa0/5 in VLAN 3, Fa0/4 e Fa0/6 in VLAN 4.

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
2    Segreteria                       active
3    StudioLegale                     active
4    Responsabili                     active    Fa0/1, Fa0/2
5    Proprietario                     active    Fa0/3, Fa0/4
```

(c) Switch2: Fa0/1–2 in VLAN 4, Fa0/3–4 in VLAN 5.

Figura 1: Output di `show vlan brief` sui tre switch.

Lo stato dei collegamenti tra gli switch è stato verificato con `show interfaces trunk` (Fig. 2): ogni porta risulta in modalità trunk con incapsulamento 802.1Q, stato `trunking` e VLAN 1–5 attive e in stato forwarding.

```
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,2,3,4,5

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,2,3,4,5

Switch#
```

(a) Switch0: trunk su Gig0/1.

```
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1
Gig0/2      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005
Gig0/2      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,2,3,4,5
Gig0/2      1,2,3,4,5

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,2,3,4,5
Gig0/2      1,2,3,4,5

Switch#
```

(b) Switch1: trunk su Gig0/1 e Gig0/2.

```
Switch>enable
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,2,3,4,5

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,2,3,4,5

Switch#
```

(c) Switch2: trunk su Gig0/1.

Figura 2: Output di `show interfaces trunk` sui tre switch.

4 Analisi dei Dati Raccolti

Una volta completata la configurazione, la topologia realizzata e l'assegnazione delle VLAN sono state analizzate per verificarne la coerenza rispetto agli obiettivi dell'esercitazione.

4.1 Topologia realizzata

I tre switch sono collegati in cascata (Switch0 – Switch1 – Switch2) tramite trunk, con i terminali distribuiti sulle porte di accesso in base al reparto di appartenenza (Fig. 3).

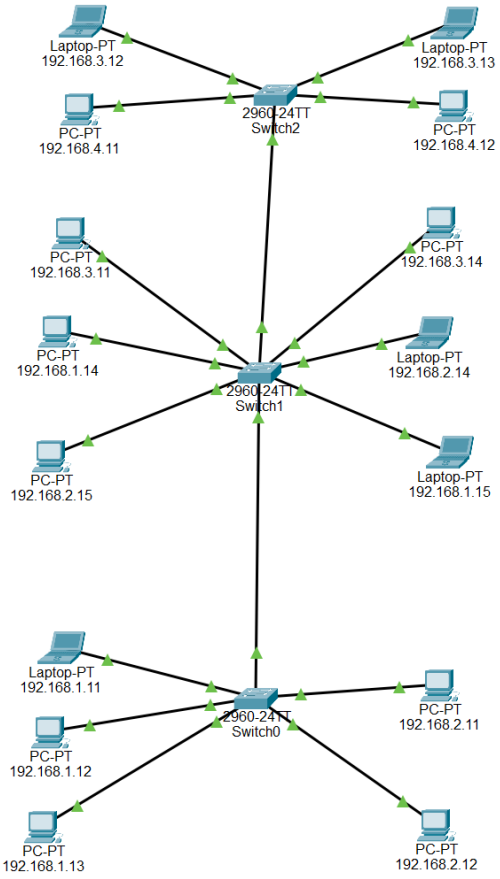


Figura 3: Topologia di rete realizzata in Cisco Packet Tracer.

4.2 Assegnazione delle VLAN per switch

La Tabella 3 riassume l'assegnazione delle porte rilevata con i comandi `show vlan brief` su ciascuno switch, insieme ai terminali collegati a ciascun gruppo di porte.

Tabella 3: Assegnazione delle porte di accesso alle VLAN, per switch.

Switch	Porte di accesso	VLAN	Rete	Terminali
Switch0	Fa0/1 – Fa0/3	VLAN 2	192.168.1.0/24	.11, .12, .13
	Fa0/4 – Fa0/5	VLAN 3	192.168.2.0/24	.11, .12
Switch1	Fa0/1, Fa0/3	VLAN 2	192.168.1.0/24	.14, .15
	Fa0/2, Fa0/5	VLAN 3	192.168.2.0/24	.14, .15
	Fa0/4, Fa0/6	VLAN 4	192.168.3.0/24	.11, .14
Switch2	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 4	192.168.3.0/24	.12, .13
	Fa0/3 – Fa0/4	VLAN 5	192.168.4.0/24	.11, .12

Tutte le interfacce Gigabit di interconnessione tra gli switch sono configurate come trunk, condizione necessaria affinché le VLAN 2 e 3 – presenti sia su Switch0 sia su Switch1 – e la VLAN 4 – presente sia su Switch1 sia su Switch2 – possano estendersi su apparati fisici differenti, come richiesto dall'esercitazione.

4.3 Test di connettività

Sono stati eseguiti test ICMP (`ping`) tra terminali della stessa VLAN, per ciascuna delle quattro VLAN. Per le VLAN 2, 3 e 4 i terminali sono collegati a switch differenti, quindi il traffico attraversa il trunk; per la VLAN 5, i cui terminali sono tutti collegati a Switch2, il test dimostra la comunicazione all'interno dello stesso switch. La Tabella 4 riporta l'esito.

Tabella 4: Esito dei test di connettività ICMP tra terminali della stessa VLAN.

Test	VLAN	Host A	Host B	Percorso	Esito
1	2	192.168.1.13 (Switch0)	192.168.1.14 (Switch1)	Switch0 → Switch1	Riuscito
2	3	192.168.2.12 (Switch0)	192.168.2.15 (Switch1)	Switch0 → Switch1	Riuscito
3	4	192.168.3.11 (Switch1)	192.168.3.13 (Switch2)	Switch1 → Switch2	Riuscito
4	5	192.168.4.11 (Switch2)	192.168.4.12 (Switch2)	solo Switch2	Riuscito

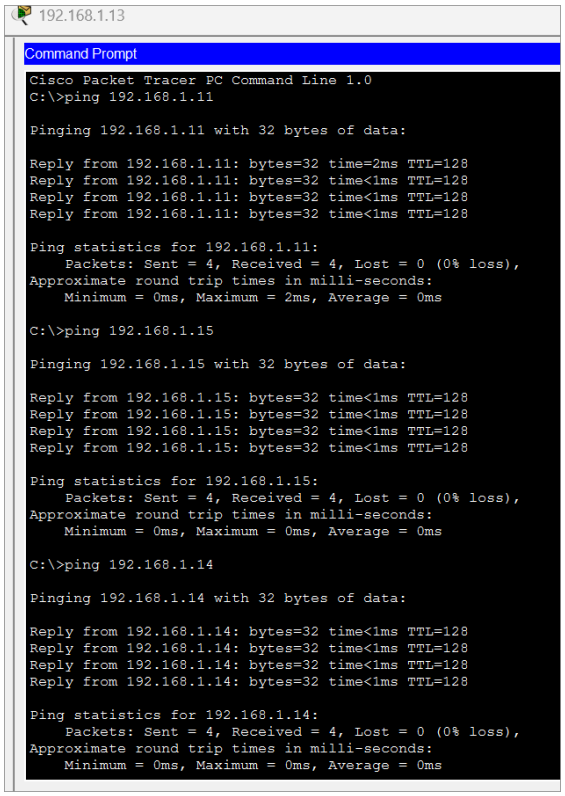
Da ciascuno dei terminali di partenza sono stati eseguiti ping verso gli altri terminali della stessa VLAN; tutti hanno ricevuto risposta con 0% di pacchetti persi (Fig. 4).

Il percorso dei pacchetti è stato osservato in modalità Simulation (Fig. 5): per le VLAN 2, 3 e 4 la richiesta ICMP passa dal primo switch al secondo attraverso il trunk e la risposta segue lo stesso percorso inverso, mentre per la VLAN 5 il pacchetto transita solo da Switch2.

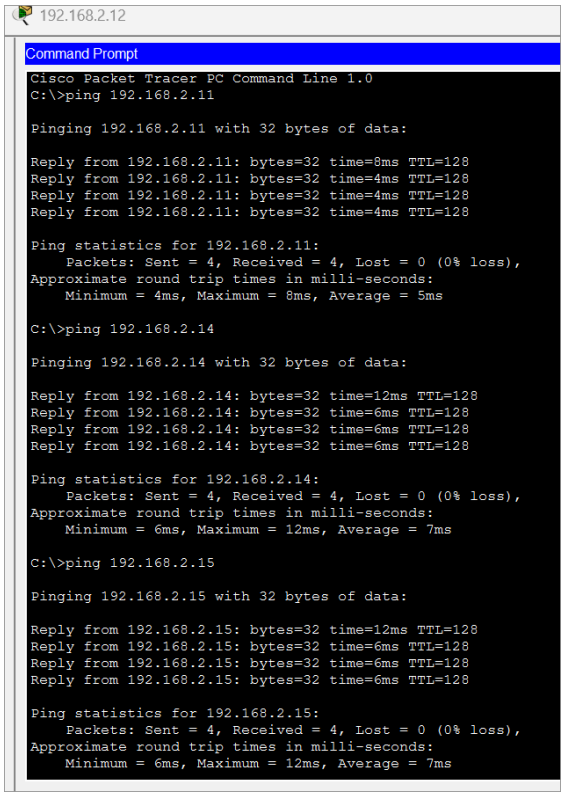
In tutti i casi il traffico ha attraversato correttamente il collegamento trunk tra gli switch, confermando il funzionamento della segmentazione VLAN a livello 2.

4.4 Analisi della trama 802.1Q sul trunk

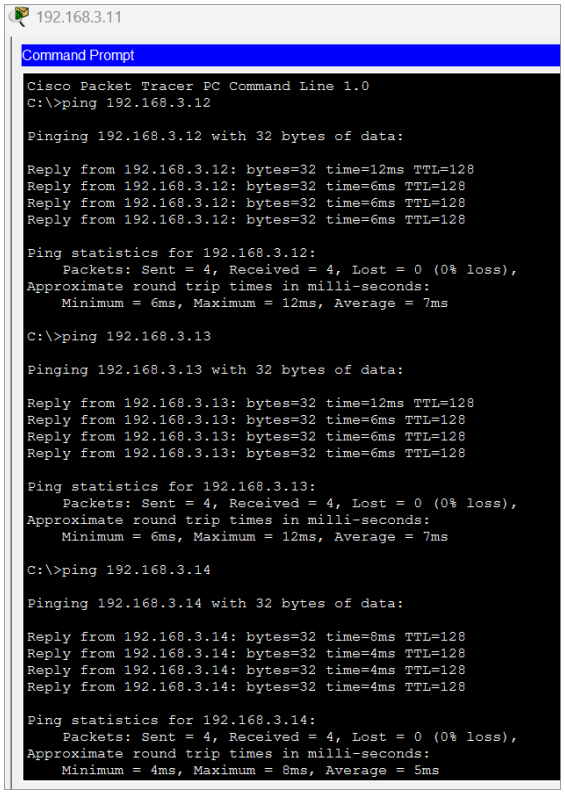
Per verificare che il trunk trasporti effettivamente il traffico etichettato, è stata ispezionata in modalità Simulation una richiesta ARP generata da 192.168.1.13 (VLAN 2) alla



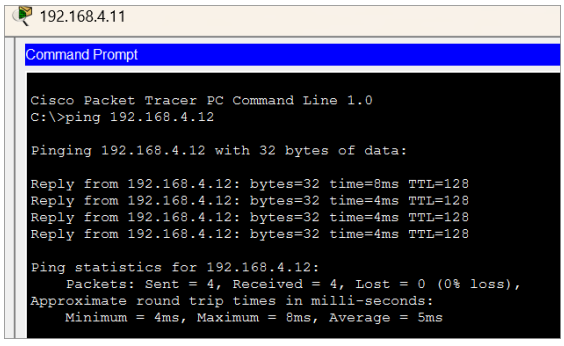
(a) VLAN 2: ping da 192.168.1.13.



(b) VLAN 3: ping da 192.168.2.12.



(c) VLAN 4: ping da 192.168.3.11.



(d) VLAN 5: ping da 192.168.4.11.

Figura 4: Test ICMP tra terminali della stessa VLAN, una VLAN per terminale.

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.1.13	ICMP
	0.001	192.168.1.13	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Switch1	ICMP
	0.003	Switch1	192.168.1.14	ICMP
	0.004	192.168.1.14	Switch1	ICMP
	0.005	Switch1	Switch0	ICMP
Visible	0.006	Switch0	192.168.1.13	ICMP

(a) VLAN 2: 192.168.1.13 → 192.168.1.14 (Switch0 → Switch1).

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.2.12	ICMP
	0.001	192.168.2.12	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Switch1	ICMP
	0.003	Switch1	192.168.2.15	ICMP
	0.004	192.168.2.15	Switch1	ICMP
	0.005	Switch1	Switch0	ICMP
Visible	0.006	Switch0	192.168.2.12	ICMP

(b) VLAN 3: 192.168.2.12 → 192.168.2.15 (Switch0 → Switch1).

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.3.11	ICMP
	0.001	192.168.3.11	Switch1	ICMP
	0.002	Switch1	Switch2	ICMP
	0.003	Switch2	192.168.3.13	ICMP
	0.004	192.168.3.13	Switch2	ICMP
	0.005	Switch2	Switch1	ICMP
	0.006	Switch1	192.168.3.11	ICMP

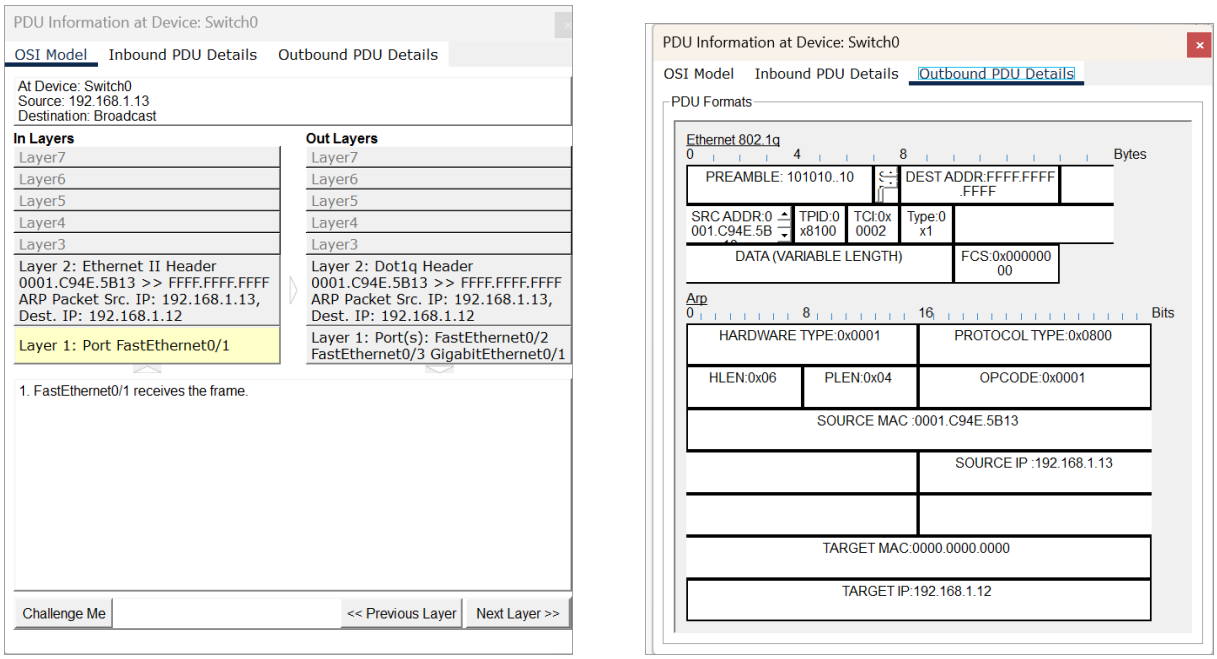
(c) VLAN 4: 192.168.3.11 → 192.168.3.13 (Switch1 → Switch2).

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.4.11	ICMP
	0.001	192.168.4.11	Switch2	ICMP
	0.002	Switch2	192.168.4.12	ICMP
	0.003	192.168.4.12	Switch2	ICMP
Visible	0.004	Switch2	192.168.4.11	ICMP

(d) VLAN 5: 192.168.4.11 → 192.168.4.12 (solo Switch2).

Figura 5: Event List della modalità Simulation per un test ICMP per ciascuna VLAN.



(a) Modello OSI su Switch0: porte di uscita.

(b) Outbound PDU Details: TPID 0x8100, TCI 0x0002.

Figura 6: Richiesta ARP della VLAN 2 ispezionata su Switch0.

ricerca di 192.168.1.12. Su Switch0 la trama arriva dalla porta Fa0/1 e, trattandosi di un broadcast, viene inoltrata solo sulle altre porte della VLAN 2 (Fa0/2 e Fa0/3) e sul trunk Gig0/1, dove assume l'intestazione 802.1Q (Fig. 6, a sinistra). Le porte Fa0/4 e Fa0/5, appartenenti alla VLAN 3, non ricevono la trama: il dominio di broadcast è quindi confinato alla VLAN 2.

L'ispezione della trama in uscita (Outbound PDU Details) mostra il campo `TPID` pari a `0x8100`, che identifica una trama 802.1Q, e il campo `TCI` pari a `0x0002`, corrispondente al VLAN ID 2 (Fig. 6, a destra).

4.5 Test di isolamento tra VLAN

Come verifica complementare è stato eseguito un ping tra terminali appartenenti a VLAN diverse: da 192.168.1.13 (VLAN 2) verso 192.168.2.15 (VLAN 3). Il test non riceve alcuna risposta (4 pacchetti inviati, 4 persi, 100% di perdita), come atteso in assenza di un dispositivo di Livello 3 che instradi il traffico tra le due VLAN (Fig. 7).

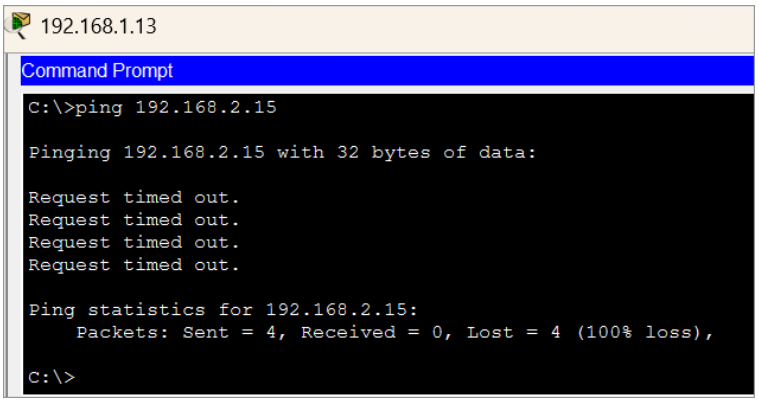


Figura 7: Ping da 192.168.1.13 (VLAN 2) verso 192.168.2.15 (VLAN 3): nessuna risposta (100% di perdita).

4.6 Suggerimenti per Sviluppi Futuri

Il progetto realizzato soddisfa i requisiti dell'esercitazione e dimostra una comprensione solida dei meccanismi di segmentazione a livello 2. Per evolverlo verso un'architettura più vicina a uno standard aziendale, si suggeriscono i seguenti interventi:

- **Formalizzare il piano di indirizzamento.** Produrre una tabella VLAN–subnet–reparto univoca, in cui ogni VLAN corrisponda a un'unica rete IP e ogni reparto sia associato a una sola VLAN, e verificare puntualmente la corrispondenza porta/host per ciascuno switch.
- **Introdurre l'instradamento inter-VLAN.** Aggiungere un router con sotto-interfacce (*router-on-a-stick*) oppure sostituire uno switch con un modello di Livello 3, per permettere una comunicazione controllata tra VLAN differenti, anziché un isolamento totale.
- **Applicare Access Control List.** Una volta introdotto l'instradamento, definire ACL che permettano solo i flussi di traffico effettivamente necessari tra reparti (ad esempio, Segreteria verso Studio Legale ma non verso Direzione), applicando il principio del minimo privilegio anche a livello di rete.
- **Standardizzare e verificare la configurazione.** Adottare una nomenclatura unica per le VLAN su tutti gli switch, verificare ogni modifica con `show vlan brief` e `show interfaces trunk` e salvare la configurazione con `copy running-config startup-config`.
- **Documentare la topologia con uno strumento dedicato** (ad es. draw.io), per rendere lo schema di rete indipendente dagli screenshot di Packet Tracer e più facilmente condivisibile.

5 Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di verificare concretamente il funzionamento delle VLAN come strumento di segmentazione logica del traffico di rete, indipendente dalla topologia fisica sottostante. La configurazione realizzata dimostra due vantaggi principali: un miglioramento della sicurezza, poiché il traffico broadcast e i flussi di comunicazione restano confinati alla VLAN di appartenenza (come mostrato dall'analisi della trama ARP), e una riduzione della congestione di rete, in quanto lo switch inoltra il traffico solo ai dispositivi della VLAN interessata anziché a tutta la rete fisica.

Lo svantaggio principale non è, come si potrebbe pensare, un limite strutturale delle VLAN, bensì un aumento della complessità di gestione: per permettere la comunicazione controllata tra VLAN differenti è necessario introdurre un dispositivo di Livello 3 (router o switch multilayer) configurato con le opportune sotto-interfacce o SVI, e non un reset della rete. Questa precisazione è rilevante: la segmentazione VLAN va progettata insieme al piano di instradamento fin dall'inizio, non trattata come una condizione irreversibile.

Nel complesso, il lavoro raggiunge gli obiettivi dell'esercitazione; i suggerimenti riportati al §4.6 rappresentano il naturale passo successivo per trasformare questa simulazione didattica in un progetto di rete completo, instradato e documentato secondo standard professionali.